

OPC 平台 x LingAPI 技术对接需求书

发送方：中新数据港 OPC 平台（团坐009）
接收方：LingAPI 技术团队
日期：2026-06-29
版本：V1.0
对接人：技术负责人

一、合作背景与目标

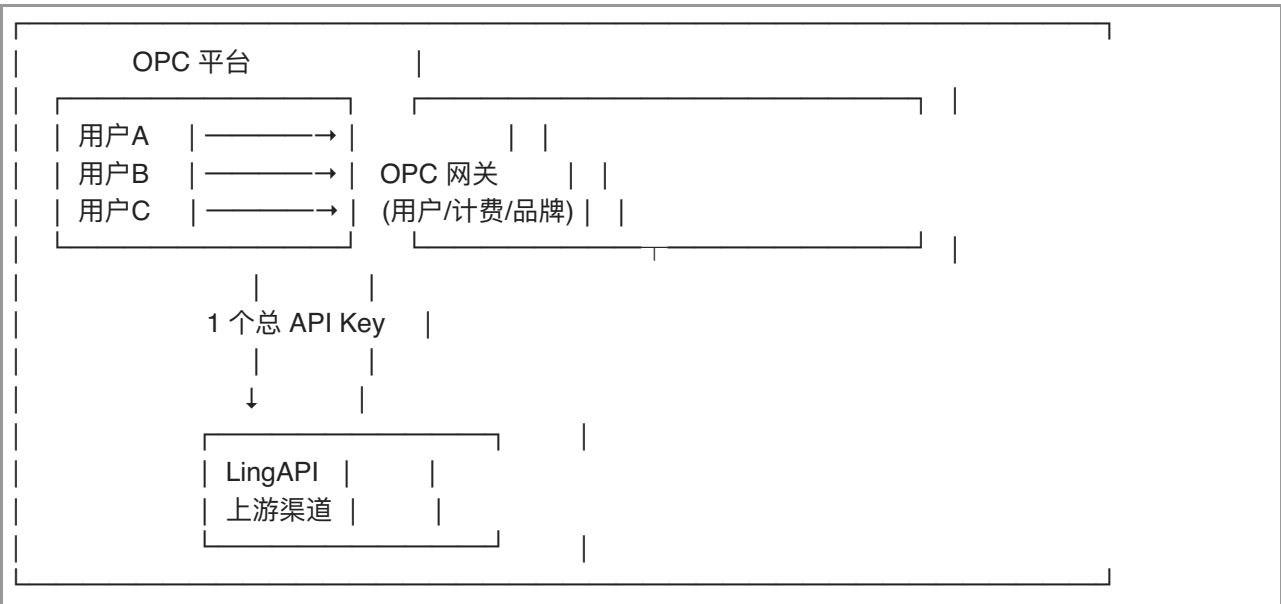
中新数据港 OPC 平台是一个面向企业客户的 AI SaaS 服务平台，计划接入 LingAPI 的模型能力作为上游渠道之一。我们已就商务价格（2.4 折）达成一致，现进入技术对接阶段。

核心目标：

- 我们不需要使用 LingAPI 的用户系统、计费系统、前端页面
- 我们只需要一个总账户 **API Key**，通过标准 OpenAI 格式调用模型
- 所有用户管理、计费、品牌由 OPC 平台自行处理

二、我们需要的接入方式

2.1 总账户批发模式（OpenAI 格式）



关键要求：

- 给我们一个 **Master API Key**（总账户密钥）
- 我们按实际调用量计费，月底结算
- 我们内部再分发给终端用户，LingAPI 不感知最终用户

三、具体技术需求

3.1 API 格式要求

项目	要求	说明
接口规范	OpenAI API 兼容	/v1/chat/completions, /v1/models 等
鉴权方式	Bearer Token	Authorization: Bearer sk-...
请求格式	JSON	与 OpenAI 标准一致
响应格式	SSE (流式) + JSON 标准	OpenAI 流式返回
编码	UTF-8	中英文支持

3.2 请求示例（我们发出的）

```
curl https://lingapi.com/v1/chat/completions \  
-H "Authorization: Bearer sk-xxx" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "model": "gpt-4o",  
  "messages": [  
    {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant"},  
    {"role": "user", "content": "你好，请介绍一下自己"}  
  ],  
  "stream": true,  
  "temperature": 0.7  
'
```

3.3 响应要求

```
// 非流式响应  
{  
  "id": "chatcmpl-xxx",  
  "object": "chat.completion",  
  "created": 1700000000,  
  "model": "gpt-4o",  
  "choices": [{  
    "index": 0,  
    "message": {  
      "role": "assistant",  
      "content": "你好！我是..."  
    },  
    "finish_reason": "stop"  
  }],  
  "usage": {  
    "prompt_tokens": 25,  
    "completion_tokens": 50,  
    "total_tokens": 75  
  }  
}
```

```
// 流式响应 (SSE)
data: {"id":"chatcmpl-xxx","choices":[{"delta":{"content":"你"}}]}

data: {"id":"chatcmpl-xxx","choices":[{"delta":{"content":"好"}}]}

data: [DONE]
```

- 关键要求：
- usage 字段必须返回准确的 token 消耗数（用于我们的计费）
 - 流式响应必须正确返回 usage 在最后一个 chunk 中
 - 错误码遵循 OpenAI 标准（401/429/500 等）

四、品牌隔离要求

4.1 响应头脱敏

由于我们的终端用户不会知道 LingAPI 的存在，请确保：

响应头	要求
x-request-id	保留，用于排查问题
x-new-api-version	请移除或改为通用名称
x-new-api-xxx	所有带 new-api 标识的头请移除
Server	△ 建议改为通用值如 nginx 或移除
任何包含 "Ling" 或 "new-api" 的头	请移除

4.2 错误信息重写

请将错误信息中的品牌标识替换为通用描述：

原错误	改为
"LingAPI key invalid"	"API key invalid"
"new-api rate limit"	"rate limit exceeded"
"LingAPI quota exceeded"	"quota exceeded"

五、计费与用量查询

5.1 我们需要的数据

为了 OPC 平台能准确计费，我们需要实时或准实时的用量数据：

数据项	要求	用途
每次请求的 usage	实时	即时扣费
模型名称	实时	按模型区分单价
请求时间	实时	对账
请求 IP	可选	安全审计

5.2 建议的用量查询方式

请提供以下方式之一（优先级从高到低）：

方案 A：Webhook 回调（推荐）

- 每次请求完成后，LingAPI 回调 OPC 提供的 Webhook URL
- 携带请求 ID、模型、token 用量、用户信息

```
// Webhook 回调示例
{
  "request_id": "req-xxx",
  "model": "gpt-4o",
  "prompt_tokens": 100,
  "completion_tokens": 200,
  "total_tokens": 300,
  "timestamp": "2026-06-29T10:00:00Z",
  "cost": 0.005 // 按 2.4 折后的实际成本
}
```

方案 B：用量查询 API

- 提供一个查询接口，按时间段查询用量
- 支持按模型、按天聚合

```
GET /v1/billing/usage?start_date=2026-06-01&end_date=2026-06-29
Authorization: Bearer sk-master-key
```

方案 C：每日用量报告（兜底）

- 每天凌晨自动生成前一天的用量报告
- 通过邮件或 API 下载

六、模型支持清单

请确认 2.4 折价格覆盖以下模型（或提供完整清单）：

模型	类型	确认可用
gpt-4o	OpenAI	?
gpt-4o-mini	OpenAI	?
gpt-4-turbo	OpenAI	?
claude-3-5-sonnet	Anthropic	?
claude-3-opus	Anthropic	?
gemini-1.5-pro	Google	?
gemini-1.5-flash	Google	?
deepseek-chat	DeepSeek	?
deepseek-coder	DeepSeek	?
doubao-pro	字节	?
qwen-max	阿里	?
glm-4	智谱	?

七、技术调试协作流程

7.1 调试环境

环境	地址	用途
OPC 开发环境	http://dev.opc-platform.com	日常调试
OPC 测试环境	http://test.opc-platform.com	联调测试
LingAPI 测试地址	请提供	沙盒测试

7.2 联调步骤

Phase 1: 连通性测试 (1 天)

1. LingAPI 提供测试用 API Key (有限额度)
2. OPC 从开发环境发起请求, 验证连通性
3. 测试成功标准: 能返回 200 + 正确 usage

Phase 2: 品牌隔离验证 (1 天)

1. OPC 检查响应头, 确认无 LingAPI 标识
2. 检查错误信息, 确认品牌已脱敏
3. 测试成功标准: 终端用户无法感知上游是 LingAPI

Phase 3: 计费精度验证 (1-2 天)

1. OPC 记录自身统计的 token 数
2. 与 LingAPI 返回的 usage 对比
3. 误差应 < 1%, 否则排查原因

Phase 4: 压测 (1 天)

1. 模拟并发请求 (100 req/s)
2. 监控响应时间、错误率、限流情况
3. 确认 LingAPI 能承载 OPC 平台预期流量

7.3 沟通渠道

场景	沟通方式	响应时间要求
日常技术问题	微信群/飞书	2 小时内
紧急故障 (P0)	电话 + 微信群	15 分钟内
需求变更	邮件 + 会议	1 个工作日内
月度对账	邮件	3 个工作日内

八、安全要求

8.1 API Key 安全

项目	要求
传输加密	必须使用 HTTPS, 禁止 HTTP
Key 存储	请确保我们的 Master Key 不在任何日志中明文打印
Key 轮换	支持定期轮换 (如每季度), 旧 Key 保留 7 天兼容期
IP 白名单	建议支持绑定 OPC 服务器出口 IP, 增强安全性

8.2 数据安全

项目	要求
对话数据	不存储用户对话内容，仅用于路由和计费
数据留存	计费日志保留 30 天，对账完成后可删除
合规	符合中国网络安全法、数据安全法要求

九、交付清单

请 LingAPI 技术团队在对接完成后提供：

交付物	说明	时间
Master API Key	生产环境总账户密钥	联调前
测试 API Key	沙盒测试用（有限额度）	立即
API 文档	完整的接口文档（OpenAI 兼容说明）	联调前
计费接口	用量查询 API 或 Webhook 文档	联调前
对接联系人	技术负责人联系方式	立即
SLA 承诺	可用性、响应时间、故障处理流程	签约前

十、常见问题（FAQ）

Q1：OPC 需要 LingAPI 的用户系统吗？

不需要。我们有自己的用户体系，只通过 Master Key 调用模型。

Q2：OPC 需要 LingAPI 的计费系统吗？

不需要。我们自建计费，但需要 LingAPI 提供准确的 usage 数据用于对账。

Q3：终端用户会看到 LingAPI 吗？

不会。我们要求品牌完全隔离，用户只知道 "中新数据港 OPC 平台"。

Q4：如果 LingAPI 上游（如 OpenAI）故障，怎么通知？

建议在错误响应中区分 "LingAPI 层错误" 和 "上游错误"，便于我们判断是否需要切换渠道。

Q5：支持自定义模型名映射吗？

可选。如果我们用 opc-gpt-4o 作为内部模型名，LingAPI 能否映射到 gpt-4o？

附录：技术联系方式

角色	姓名	联系方式	职责
OPC 技术负责人	团坐009	微信/邮件	整体架构、接口定义
OPC 后端开发	待定	待定	网关开发、联调
OPC 前端开发	待定	待定	前端页面集成
LingAPI 技术负责人	待定	待填写	接口实现、调试
LingAPI 运维	待定	待填写	压测、监控、故障处理

文档状态：待 LingAPI 技术团队确认
下一步行动：请 LingAPI 确认以上需求，提供测试 Key 和对接人联系方式

本需求书基于双方 2.4 折商务合作框架，技术实现应围绕"最小侵入、最大灵活"原则，确保双方低成本、高效率完成对接。